MATERI 05

Troubleshoot Jaringan

Pelajari cara menemukan, menganalisis, dan memperbaiki berbagai masalah pada jaringan komputer secara sistematis.

🛠️ Apa Itu Troubleshooting?

Troubleshooting adalah proses untuk mencari, mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah yang terjadi pada suatu sistem. Dalam jaringan komputer, troubleshooting digunakan ketika perangkat atau koneksi jaringan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Seorang teknisi jaringan perlu melakukan pemeriksaan secara sistematis agar dapat mengetahui penyebab masalah sebelum melakukan perbaikan.

💡 **Prinsip utama:** Jangan langsung mengganti perangkat. Cari tahu terlebih dahulu sumber masalahnya melalui pemeriksaan dan pengujian.

01 Metode Troubleshooting (7 Langkah)

Langkah berurutan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah jaringan.

01
Identify
Identifikasi masalah yang dialami pengguna atau perangkat.

02
Inspect
Periksa kondisi perangkat, kabel, port, dan konfigurasi.

03
Test
Lakukan pengujian bagian jaringan yang bermasalah.

04
Diagnose
Analisis hasil pemeriksaan untuk menemukan penyebab.

05
Repair
Lakukan tindakan perbaikan sesuai dengan penyebab masalah.

06
Verify
Pastikan jaringan kembali berfungsi setelah diperbaiki.

07
Document
Catat masalah, penyebab, dan solusi yang telah dilakukan.

02 Gangguan Fisik (4 Poin)

Periksa kondisi fisik sebelum mengonfigurasi perangkat.

🔌 Kabel
Pastikan kabel terpasang dengan benar dan tidak rusak.

🔗 Port
Periksa fungsi dan status aktif port switch/router.

💻 NIC
Pastikan Network Interface Card aktif & terpasang.

📶 Wi-Fi
Periksa daya access point & koneksi uplink.

03 Konfigurasi IP (5 Poin)

IP Address
Identifikasi unik perangkat.

Subnet Mask
Menentukan network & host.

Gateway
Jalur keluar jaringan lain.

DHCP
Pemberi IP otomatis.

DNS
Penerjemah domain ke IP.

04 Perintah Diagnostik (4 Perintah & Terminal)

`ipconfig`
Konfigurasi IP komputer.

`ping`
Uji komunikasi jaringan.

`arp`
Pemetaan IP & MAC Address.

`tracert`
Jalur paket ke tujuan.

Network Diagnostic

```
> ipconfig
> ping 192.168.10.1
Reply received from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
```

05 Troubleshooting Wi-Fi (3 Poin)

01
Power AP
Pastikan access point menyala & mendapat daya.

02
SSID
Pastikan nama SSID benar & dapat ditemukan.

03
Uplink
Periksa koneksi AP dengan jaringan utama.

06 Layanan & Keamanan Jaringan (4 Poin)

DHCP
IP otomatis client.

DNS
Resolusi domain ke IP.

Firewall
Cek pemblokiran port.

VLAN
Pengelompokan VLAN.

🛠️ **YANG PERLU KAMU INGAT**
Identifikasi, diagnosa, perbaiki, lalu uji kembali
Setelah mempelajari dasar troubleshooting jaringan, uji kemampuanmu secara langsung di Troubleshoot Lab.